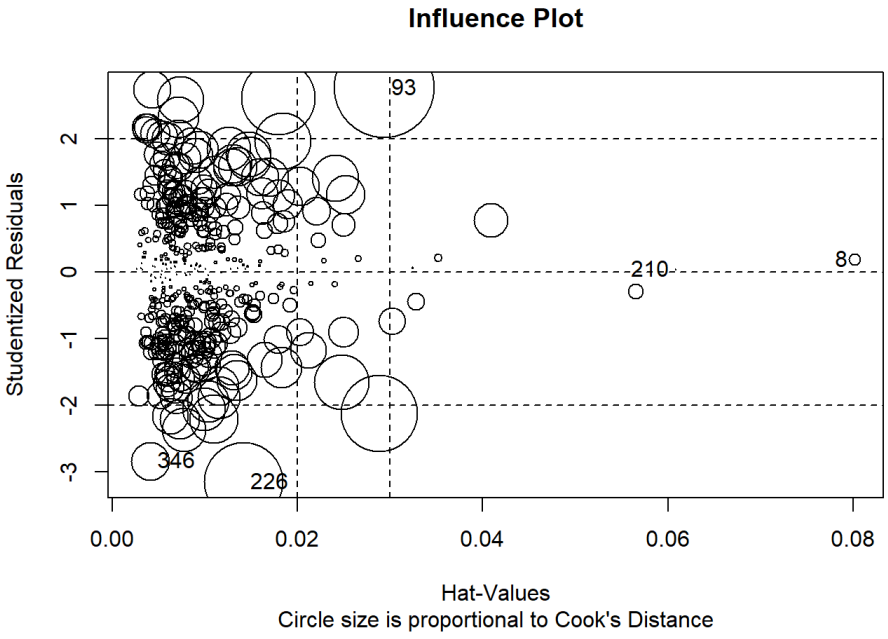
Семинарский лист №6
Гетероскедастичность и нетипичные наблюдения

Задание 1. После оценивания линейной регрессионной модели y на предикторы x, z, d и w по 550 наблюдениям в критерии Уайта, использующемся для проверки гетероскедастичности, было получено значение R^2 из вспомогательной регрессии равное 0.4. Сформулируйте нулевую и альтернативную гипотезы, запишите спецификацию дополнительной (вспомогательной) модели, рассчитайте статистику критерия и сделайте вывод на основании p-value.

Задание 2. По данным 120 стран исследователь оценил зависимость Y от двух объясняющих переменных: X и Z. Исследователь предполагает, что вариация ошибок зависит пропорционально от X. Чтобы проверить это предположение, он упорядочил наблюдения по возрастанию X, исключил из середины выборки 30% наблюдений и оценил регрессии на первом и втором сегментах выборки с наименьшим и наибольшим X. Величины RSS для этих регрессий равны 2500 и 2125 соответственно. Рассчитайте статистику критерия Голдфелда-Квандта и соответствующее значение p-value. Какой вывод сделает исследователь на основе представленных результатов?

Задание 3. Проинтерпретируйте график ниже с точки зрения наличия нетипичных и влиятельных наблюдений.



Задание 4. По указанным ниже значениям предиктора и отклика (x и y соответственно) в регрессионной модели y на x найдите матрицу проекции (hat matrix). Какие наблюдения по x обладают наибольшим потенциалом влияния?

x	2	1	0	-1
y	1	0	0	-3